

Evaluación Contacto con el Docente

Andrés Sebastián Monteros Guerra

Programación Orientada A Objetos



Universidad Internacional del Ecuador

Palacios Morocho Milton Ricardo

Quito, 21 de diciembre del 2025

Introducción

El presente informe describe el desarrollo del proyecto integrador realizado a lo largo de las ocho semanas de la asignatura Programación Orientada a Objetos. El proyecto consistió en la creación de un sistema de streaming utilizando el lenguaje de programación Go, aplicando conceptos fundamentales de programación estructurada, programación orientada a objetos, manejo de estructuras de datos, concurrencia y servicios web.

Durante el desarrollo del sistema se integraron los contenidos vistos en las cuatro unidades de la materia, permitiendo construir una aplicación funcional, modular y escalable. El sistema fue diseñado para gestionar usuarios, contenidos multimedia y procesos de reproducción, exponiendo sus funcionalidades mediante servicios web REST y utilizando JSON como formato de serialización de datos.

Objetivo del Proyecto

Objetivo general

- Diseñar e implementar un sistema de streaming utilizando el lenguaje Go, que permita gestionar usuarios, contenidos y reproducción multimedia a través de servicios web, aplicando principios de programación orientada a objetos, manejo de errores, interfaces y concurrencia.

Objetivos Específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura por capas, separando adecuadamente la lógica de negocio, el acceso a datos y la capa de presentación, con el fin de mejorar la organización, mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

- Implementar servicios web REST, aplicando principios de encapsulación, uso de constructores e interfaces para desacoplar la lógica del sistema, garantizando una comunicación eficiente y un código modular y reutilizable.
- Documentar correctamente el proyecto mediante un repositorio en GitHub, incluyendo la estructura del proyecto, instrucciones de uso, decisiones técnicas y control de versiones, facilitando la comprensión, colaboración y mantenimiento del software.

Justificación del Proyecto

La elección de un sistema de streaming como proyecto integrador se debe a que representa un escenario real y actual ampliamente utilizado en la industria tecnológica. Este tipo de sistemas permite aplicar múltiples conceptos de programación de manera integrada, como la gestión de usuarios, el manejo de datos, la exposición de servicios web y la escalabilidad del software.

Además, el proyecto permite analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y visualizar su evolución futura, considerando el crecimiento de plataformas digitales, la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial en sistemas modernos.

Alcance del Proyecto

El sistema desarrollado permite el registro y listado de usuarios, la gestión de contenido multimedia, la reproducción simulada de contenido y el registro del historial de reproducción por usuario. Asimismo, incluye funcionalidades para actualizar y eliminar contenido, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el proyecto integrador.

Todas las funcionalidades del sistema fueron expuestas mediante servicios web REST, utilizando

JSON para la comunicación entre cliente y servidor. El almacenamiento de datos se realizó en memoria, lo cual permitió enfocarse en la lógica del sistema y la correcta aplicación de los conceptos de programación.

Arquitectura del Sistema

El proyecto fue desarrollado siguiendo una arquitectura por capas, lo que permitió una clara separación de responsabilidades dentro del sistema. La capa de modelos se encargó de definir las estructuras de datos y la lógica interna de los objetos, aplicando encapsulación mediante métodos getter y setter.

La capa de servicios concentró la lógica de negocio y las reglas del sistema, mientras que la capa de repositorios gestionó el almacenamiento de datos en memoria mediante interfaces. Finalmente, la capa de handlers se encargó de gestionar las solicitudes HTTP y exponer las funcionalidades del sistema a través de servicios web.

Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje de programación Go, debido a su eficiencia, simplicidad y soporte para concurrencia. Se empleó el framework Gin para la creación de servicios web REST y JSON como formato de serialización de datos. El control de versiones y la documentación del proyecto se realizaron mediante Git y GitHub, lo que permitió mantener un historial del desarrollo y facilitar la presentación del proyecto final.

Servicios Web Implementados

El sistema expone ocho servicios web REST que permiten interactuar con las principales funcionalidades del aplicativo. Estos servicios incluyen la creación y listado de usuarios, el registro y listado de contenido, la reproducción de contenido, la consulta del historial de reproducción, la actualización del título del contenido y la eliminación de contenido. Todos los servicios fueron diseñados siguiendo buenas prácticas de desarrollo de APIs, utilizando métodos HTTP adecuados y serialización en formato JSON.

Aplicación de Programación Orientada a Objetos

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Se utilizó encapsulación para proteger los datos internos de los objetos, constructores para garantizar una correcta inicialización y métodos para controlar el acceso a los atributos. Asimismo, se implementaron interfaces para desacoplar la lógica del sistema, permitiendo una mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento. El manejo de errores se realizó de forma controlada, validando los datos de entrada y gestionando posibles fallos en la ejecución.

Concurrencia

El sistema hace uso de las capacidades de concurrencia del lenguaje Go mediante el uso de goroutines, lo que permite manejar operaciones de reproducción y registro del historial de manera eficiente. Esto demuestra una de las principales ventajas de Go en el desarrollo de aplicaciones modernas y escalables.

Visualización del Futuro Tecnológico

El proyecto se relaciona con la visualización del futuro tecnológico al representar un sistema que puede evolucionar hacia plataformas más complejas, integrando inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas, automatización de procesos y servicios distribuidos en la nube. Este tipo de sistemas refleja cómo las nuevas tecnologías impactarán en la forma en que las personas consumen contenido digital y cómo el software continuará evolucionando para adaptarse a estas necesidades.

Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversas dificultades, como la comprensión inicial de la estructura de proyectos en Go, la correcta aplicación de encapsulación y la integración de interfaces entre las distintas capas del sistema.

También se presentaron retos en la serialización de datos, el manejo de errores y la depuración de servicios web. Estas dificultades fueron superadas mediante investigación, práctica constante y pruebas continuas del sistema.

Resultados Obtenidos

Como resultado del proyecto se logró desarrollar un sistema de streaming funcional, modular y correctamente documentado. El sistema cumple con los requerimientos establecidos y demuestra la correcta aplicación de los conceptos aprendidos durante la asignatura. Además, el proyecto permitió fortalecer habilidades relacionadas con la organización del código, el desarrollo de servicios web y el uso de herramientas de control de versiones.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de streaming permitió integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos en las cuatro unidades de la asignatura. Se evidenció la importancia de una buena arquitectura de software, el uso adecuado de interfaces y la correcta implementación de servicios web. El lenguaje Go demostró ser una herramienta eficiente y adecuada para el desarrollo de aplicaciones modernas, escalables y de alto rendimiento, siendo una excelente opción para proyectos reales.

Recomendaciones y Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se recomienda integrar una base de datos persistente, implementar mecanismos de autenticación y autorización, desplegar el sistema en la nube y añadir pruebas automatizadas para mejorar la calidad del software. Estas mejoras permitirían llevar el sistema a un nivel más cercano a una aplicación utilizada en entornos reales de producción.

Enlaces al proyecto

- GitHub: <https://github.com/ANDRES10MONTEROS/Evaluaci-n-Contacto-Con-El-Docente-Programaci-n-Orientada-a-Objetos.git>
- Video Youtube: https://youtu.be/wZ_DAKIkEUI